

Zadanie 2

W tabeli Zamowienia_UNF można zidentyfikować kilka nieprawidłowości i nieoptymalności:

Redundancja danych:

- NazwaKlienta i AdresKlienta: Może występować redundancja, jeśli ten sam klient składa wiele zamówień. Wartość tych pól może powtarzać się dla różnych rekordów, co prowadzi do nadmiarowych danych. Lepszym podejściem byłoby utworzenie oddzielnej tabeli Klienci i przechowywanie tam informacji o klientach, a następnie używanie klucza obcego (np. NumerKlienta) w tabeli Zamowienia_UNF.
- SzczegolyZamowienia: Jeśli szczegóły zamówienia mają różne wartości dla różnych zamówień, nie ma redundancji. Jednak jeśli szczegóły zamówienia powtarzają się dla wielu zamówień (np. te same produkty zamówione przez różnych klientów), może występować redundancja. Lepszym podejściem byłoby przechowywanie szczegółów zamówienia w oddzielnej tabeli i używanie klucza obcego w tabeli Zamowienia_UNF.

Anomalie danych:

- Nie ma jasnej definicji klucza podstawowego: Brakuje informacji o kluczu podstawowym dla tabeli. Klucz podstawowy jest niezbędny do jednoznacznego identyfikowania każdego rekordu w tabeli.
- Brak ograniczeń integralności: Brakuje ograniczeń integralności, takich jak klucze obce, które zapewniają spójność danych między powiązаныmi tabelami.
- Brak indeksów: Brak indeksów może prowadzić do wolnych zapytań i długich czasów odpowiedzi, szczególnie w przypadku dużych zbiorów danych.

Przykłady zapytań pokazujących te nieprawidłowości:

Redundancja danych - zapytanie pokazujące powtarzające się wartości w polu NazwaKlienta:

```
SELECT NazwaKlienta, COUNT() AS LiczbaZamowien
FROM Zamowienia_UNF
GROUP BY NazwaKlienta
HAVING COUNT() > 1;
```

Wynik zapytania pokaże nazwy klientów, dla których istnieje więcej niż jedno zamówienie, co wskazuje na redundancję danych.